

Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Arquitecturas Avanzadas de Procesadores

Evaluación de dos procesadores multi núcleos(Intel y AMD)

Profesor:

Miguel Angel Montijano Vizcaino

Hector Martinez Perez



Integrantes:

Ignacio Caballero Román

Daniel Sánchez Gutiérrez

Índice

1. Introducción a los procesadores multi núcleos.....	3
1.1 ¿Qué son?.....	3
1.2¿Porque surgieron?.....	3
1.3 ¿Cómo trabajan los núcleos entre sí?.....	3
1.4 Ventajas y desventajas principales.....	4
2. AMD.....	5
2.1 Introducción a AMD.....	5
2.1.1 ¿Cómo surgió?.....	5
2.1.2 ¿Motivos por los que surgieron?.....	5
2.1.3 ¿Progreso a lo largo de la historia?.....	5
2.2 Características de su arquitectura.....	5
3. Intel.....	7
3.1 Introducción a Intel.....	7
3.1.1 ¿Cómo surgió?.....	7
3.1.2 ¿Motivos por los que surgieron?.....	7
3.1.3 Progreso a lo largo de la historia.....	7
3.2 Características de su arquitectura:.....	8
4. Benchmarking.....	9
5. Bibliografía.....	10

1. Introducción a los procesadores multi núcleos

1.1 ¿Qué son?

Los procesadores multinúcleos es un circuito integrado que incorpora 2 o más núcleos en el mismo chip. Los cuáles están muy cerca físicamente y comparten normalmente la memoria principal ya veces niveles de caché

1.2 ¿Porque surgieron?

Durante muchos años, la forma de hacer que los procesadores fueran más rápidos eran subiendo la frecuencia de reloj y añadiendo técnicas internas como la superescalar y el pipelining, pero traía una serie de inconvenientes

- Cuanto más sube la frecuencia, más calor se genera y más energía se consume.
- A partir de cierto punto, seguir aumentando la frecuencia deja de ser práctico.

Entonces lo que se tuvo que hacer fue cambiar de estrategia:

- En vez de un único núcleo cada vez más rápido, poner varios núcleos razonablemente rápidos dentro del mismo chip.

1.3 ¿Cómo trabajan los núcleos entre sí?

1. **Tareas paralelas:** Cada núcleo puede ejecutar su propia tarea o hilo de manera independiente.
2. **Acceso compartido a la memoria:** Aunque cada núcleo trabaja de manera independiente, todos comparten acceso a la memoria principal (RAM) del sistema. Esto permite que cada núcleo lea y escriba datos, pero también puede generar conflictos si dos núcleos intentan acceder a la misma información al mismo tiempo. Para evitar estos problemas, se utilizan mecanismos de sincronización para coordinar los accesos.
3. **Distribución de cargas:** El sistema operativo juega un papel clave, distribuyendo las tareas entre los núcleos según lo que esté

disponible. Esto se hace para evitar que algunos núcleos estén sobrecargados mientras otros están inactivos.

4. **Comunicación entre núcleos:** A veces, los núcleos necesitan intercambiar información entre sí. Por ejemplo, si un núcleo termina una tarea y otro necesita esos resultados, se realiza una comunicación rápida a través de canales internos en el procesador.

1.4 Ventajas y desventajas principales

Ventajas	Desventajas
Mayor rendimiento en paralelo: Si el sistema operativo y los programas aprovechan varios hilos (multithreading), el trabajo se reparte entre núcleos y el equipo responde mejor y más rápido.	Software no optimizado: Los programas deben estar diseñados para aprovechar el paralelismo. Si no es así, los núcleos adicionales no mejorarán el rendimiento.
Mejor relación rendimiento/consumo: Varias unidades trabajando a una frecuencia moderada suelen ser más eficientes que una sola unidad muy forzada en GHz (mejor rendimiento por vatio).	Complejidad en la programación: Programar para múltiples núcleos es más complejo y puede llevar a errores como condiciones de carrera o bloqueos.
Multitarea más fluida: Es más fácil que el sistema operativo asigne programas diferentes a núcleos distintos.	Sobrecarga de comunicación entre núcleos: La comunicación entre los núcleos puede generar un coste adicional que reduce el rendimiento en ciertos casos.

2. AMD

2.1 Introducción a AMD

2.1.1 ¿Cómo surgió?

AMD surgió en el año 1 de mayo de 1969.

2.1.2 ¿Motivos por los que surgieron?

Amd surgió gracias a varios ingenieros de Fairchild Semiconductors, los cuales crearon su propia compañía. En aquel entonces, AMD competía con Fairchild Semiconductors y hoy en día su principal competencia es Intel.

2.1.3 ¿Progreso a lo largo de la historia?

Empezó produciendo circuitos integrados lógicos, a continuación continuó creando memorias RAM en 1975 y finalmente en 1980 creó un clon del CPU intel 8080 a través de ingeniería inversa, el cual nombró AMD 9080. Desde entonces, AMD ha seguido fabricando CPUs hasta la fecha actual, que son la serie Ryzen 9000. Además, fabrican CPUs ARM, FPGAs, y GPUs.

2.2 Características de su arquitectura

La arquitectura propia de AMD surgió en 2003 como el AMD64. Esta es una extensión de la arquitectura de 32 bits de Intel x86, la cual AMD licenciaba en su época para los procesadores.

Esta nueva arquitectura se caracteriza por su compatibilidad con las aplicaciones de 32 bits actuales, al mismo tiempo que ofrece mejoras para las aplicaciones de 64 bits. Entre ellas podemos destacar las siguientes

Bus de dirección ampliado

En comparación a la arquitectura 32 bits de intel, este ofrece un bus de dirección y de datos de 64 bits, lo cual le permite direccionar a más memoria. De esta forma, se superan los 4GB de memoria como máximo típicos de la arquitectura i386 a 16 exabytes de memoria, aunque

normalmente, para abaratar costes, se mantiene un ancho de bus de 48 bits, que permite un máximo teórico de 256TB.

Tamaño de registros

En una arquitectura de 32 bits, los registros son de 32 bits, mientras que en los procesadores amd64, estos son de 64 bits. Esto trae una ventaja, ya que se puede manipular datos más grandes en menos ciclos de reloj

Cantidad de registros

En x86, solo existen 8 registros (eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, esp, ebp) mientras que en amd64 se duplica la cantidad a 16 registros (rax, rbx, rcx, rdx, rsi, rdi, rsp, rbp, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15), permitiendo almacenar más datos frecuentemente usados en memoria, sin tener que depender de usar continuamente la pila. De esta forma se aceleran muchas tareas, ya que requiere menor acceso a memoria.

Compatibilidad ampliada

Como se ha mencionado, las CPUs de AMD son completamente compatibles con el software de 32 bits de las CPUs de x86. Para ello, AMD introdujo un modo más de operación.

Mientras que las CPUs x86 tienen el modo real y el modo protegido, las CPUs AMD incluyen el modo de compatibilidad, el cual limita la CPU, desactivando los registros adicionales y reduciendo el ancho del bus a 32 bits.

Mejoras de seguridad

En la arquitectura AMD64 se introdujo una característica llamada no execute bit, la cual define una página de memoria virtual contienen código ejecutable y cuáles no. De esta forma se puede evitar problemas de ejecución de código tras un buffer overrun.

En Intel existe una característica similar, introducida en el 286. Pero esta no se utiliza actualmente debido a la complejidad de uso y la necesidad de modificar los segmentos en memoria. Actualmente los sistemas operativos

marcan todos los registros de ejecución como 0, indicando que todo se puede ejecutar.

Hace algunos años, Intel intentó crear una arquitectura para rivalizar a AMD64, llamada Intel IA64. Esta era completamente incompatible con AMD64, por lo que los programas compilados en una plataforma tenían que volverse a compilar para Intel. Debido a esta razón y a que la arquitectura AMD64 vino antes, Intel se vió obligada a licenciar la arquitectura de AMD para sus procesadores modernos.

3. Intel

3.1 Introducción a Intel

3.1.1 ¿Cómo surgió?

Intel fue fundada el 18 de julio de 1968 por los ingenieros Robert Noyce y Gordon Moore, junto con el inversor Arthur Rock

3.1.2 ¿Motivos por los que surgieron?

Intel quería aprovechar el avance tecnológico en semiconductores para construir productos más pequeños, rápidos y eficientes que los utilizados hasta ese momento

3.1.3 Progreso a lo largo de la historia

En los años 80 y 90, con la arquitectura x86, Intel se convirtió en dominante en procesadores para PC.

En la actualidad Intel es una de las principales empresas de semiconductores del mundo, diseña CPUs, chipsets, memorias, etc., continúa desarrollando arquitecturas más avanzadas y enfrentando competencia fuerte (por ejemplo de AMD).

3.2 Características de su arquitectura:

Intel lanzó su primera arquitectura de 32 bits con el **Intel 80386** en 1985. Este procesador fue el primer microprocesador de Intel que implementó un conjunto de instrucciones de 32 bits, lo que permitió un mayor rendimiento y una mejor capacidad para manejar más memoria que los modelos anteriores de 16 bits, como el 8028.

Conjunto de instrucciones

- **x86**: La arquitectura de 32 bits de Intel se basa en el conjunto de instrucciones **x86**, que originalmente fue diseñado para procesadores de 16 bits (con el 8086), pero que evolucionó para ser de 32 bits con el **80386**. En este conjunto de instrucciones se incluyen operaciones matemáticas, de control y de memoria.
- **Modo Real y Modo Protegido**: Con el 80386, Intel introdujo el "modo protegido", que permitía un acceso más seguro a la memoria y una mayor protección contra fallos del sistema.

Capacidad de direcciones

- En los procesadores de 32 bits, se pueden direccionar hasta **4 GB de memoria** (2^{32} direcciones). Aunque, en la práctica, los sistemas operativos de 32 bits no siempre aprovechan toda esta capacidad debido a limitaciones de software o hardware.

Registros de 32 bits

- Los registros en los procesadores de Intel pueden almacenar 32 bits. Estos registros permiten realizar operaciones rápidas de manipulación de datos.

Interrupciones y manejo de excepciones

- En esta arquitectura, las interrupciones y excepciones son manejadas de forma más eficiente, permitiendo que el procesador reaccione rápidamente ante eventos externos.

Modos de operación

- **Modo real:** Este es un modo de operación en el que el procesador puede acceder directamente a toda la memoria, pero tiene muchas limitaciones en cuanto a protección de memoria y multitarea.
- **Modo protegido:** Introducido con el 80386, permite un acceso seguro a la memoria, protección entre procesos y ejecución de programas más complejos.

Caché y arquitectura interna

- Los procesadores de 32 bits de Intel suelen incluir **cachés L1 y L2** para mejorar la velocidad de acceso a la memoria.
- **Pipeline:** Los procesadores Intel de 32 bits suelen tener un pipeline de múltiples etapas que permite ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo.

4. Benchmarking

Para el benchmarking se ha decidido evaluar las arquitecturas de 32 y 64 bits, para poder observar las mejoras que ha traído AMD al mercado actual. Es importante destacar que hoy en día la arquitectura de 32 bits ha empezado a ser ignorada por muchas compañías debido a su falta de uso, por lo que estamos limitados a un hardware específico de hace mucho tiempo para hacer estos benchmarks.

teniendo esto en cuenta, se ha utilizado para hacer el benchmarking de CPU la herramienta 7zip. 7zip es una herramienta que permite generar archivos comprimidos. Por defecto, esta carga es muy intensa en la CPU, y es perfecta para poder hacer comprobaciones del rendimiento de CPU

Además, esta se encuentra preinstalada en todas las distribuciones de Linux, incluida en distribuciones de 32 bits sin soporte actual. También se ha utilizado hardware de distintos tipos para hacer las pruebas.

Como se ha mencionado anteriormente, no todos los hardware modernos soportan la arquitectura de 32 bits, por lo que no hay muchos puntos de referencia para comparar la mejoría aportada.

	32 bits	64 bits
Intel Core 2 Duo T7500	175	187

AMD Ryzen 5 3500U	-	748
Intel Core i5 9400F	-	546

5. Bibliografía

- [Multi-core processor](#)
- [Multicore processor](#)
- [What is a Multicore Processor?](#)
- [Multicore Programming Guide](#)
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/history/virtual-vault/articles/intels-founding.html>
- [The History of Intel](#)
- [Intel Architecture](#)
- [Microprocessor| Intel X86 evolution and main features](#)
- [AMD64 \(EM64T\) architecture](#)
- [x86-64](#)